# DW/BI Case Study

## CITIBIKE

Version 0.7
CD_citibike

Azzam Sara, Dziekan Jiri Michael, Holzer Florentin,
Murhamer Serge Robert, Weber Benjamin

Date: 2026-04-06

FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN

# Change Log

***Information: Enter the document history and the current state. Pay attention to the regular data maintenance. Use the above table "Legend" for the right description.***

| Version number | Date | Change | Person |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 09.03.2026 | Business Case and Data Model | Weber Benjamin |
| 0.2 | 10.03.2026 | DFM aktualisiert & Dokument formatiert | Holzer Florentin |
| 0.3 | 16.03.2026 | Flow Diagram hinzugefügt | Dziekan Jiri |
| 0.4 | 16.03.2026 | Data Diagram hinzugefügt | Holzer Florentin |
| 0.5 | 17.03.2026 | DataMap update | Holzer Florentin |
| 0.6 | 23.03.2026 | Kapitel 4: ETL implementation hinzugefügt | Dziekan Jiri |
| 0.7 | 06.04.2026 | Kapital 6: Power BI Mockups hinzugefügt | Murhamer Robert |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Table 1: Change log

| Legend | | |
|---|---|---|
| **State** | **W**<br>**R**<br>**F** | In work<br>In review<br>Released, freed version |
| **Versioning** | **0.1, 0.2**<br>**1.0**<br>**1.1, 1.2**<br>**2.0** | Not approved version<br>First released version<br>Extended first version<br>Second released version |

**Github-Link:** https://github.com/floholzer/Citibike_Project

# Table of Content


***1 Business Case 4***

1.1 Proposal for Improving the Business Case ..... 4

1.1.1 Szenario ..... 4

1.1.2 Stakeholder ..... 4

1.1.3 Business Case ..... 4

1.1.4 Kennzahlen & Metriken (Quantitative Analyse) ..... 4

1.2 DFM ..... 5

***2 Data Model 6***

2.1 Star Schema ..... 6

***3 ETL Concept 7***

3.1 Data Map ..... 7

3.2 Flow Diagram ..... 8

***4 ETL implementation 9***

4.1 Beschreibug des ETL-Prozesses ..... 9

4.1.1 Extract-Phase ..... 9

4.1.2 Transform-Phase ..... 9

4.1.3 Load-Phase ..... 9

4.2 Ergebnis ..... 10

4.2.1 Pipeline-Ausführung ..... 10

4.2.2 SQL-Transformation ..... 10

4.2.3 Nutzung der Daten in PowerBI ..... 11

***5 Data modelling and BI 15***

5.1 Data modelling ..... 15

***6 BI Implementation 15***

# 1 Business Case

## 1.1 Proposal for Improving the Business Case

### 1.1.1 Szenario

**Datensatz:** Citibike Usage (Nutzungsdaten des New Yorker Fahrradverleihsystems). Zusätzlicher Datensatz: Historische Wetterdaten open-meteo.com
**Titel des Use Cases**: Einfluss der Wetterbedingungen auf Citibike-Usage und Conversion (Casual to Member)
**Ausrichtung:** Verknüpfung von CitiBike-Fahrtdaten mit Wetterdaten um zu analysieren, wie Wetterbedingungen die Nutzungshäufigkeit und Conversion beeinflussen.

### 1.1.2 Stakeholder

**Primärer Stakeholder**: Operatives Management von CitiBike

### 1.1.3 Business Case

**Current Approach (Aktuelle Situation):** Die operative Steuerung des Bike-Sharing-Systems basiert primär auf historischen Fahrtdaten und Erfahrungswerten. Externe Einflussfaktoren – insbesondere das Wetter – werden bislang nicht systematisch in die Analyse der Nutzung einbezogen. Dadurch fehlen fundierte Erkenntnisse darüber, wie sich Temperatur und Niederschlag konkret auf Nachfrage, Stationsauslastung und Nutzersegmente auswirken.
**Future Approach (Geplanter Ansatz):** Entwicklung eines BI-Dashboards, das Fahrtdaten multidimensional analysiert und mit historischen Wetterdaten (z. B. Temperatur, Niederschlag) verknüpft. Ziel ist es, Transparenz über wetterbedingte Nutzungsmuster zu schaffen, besonders in Bezug auf Unterschiede zwischen Member- und Casual-Nutzern. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Entscheidungsgrundlage für eine datenbasierte operative Steuerung und sollen folgende Leitfragen beantworten:
Wie verändert sich die Anzahl und Dauer der Fahrten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen (Temperatur, Regen, Wind)?
Welche Stationen oder Stadtbereiche reagieren besonders stark auf Wetterveränderungen?
Wie viele Gelegenheitsnutzer schließen pro Jahr ein Abo ab?

**Scope Statement (Geltungsbereich):**
In scope: Trip-Daten (Startzeit, Dauer), Start- und End-Stationen (inkl. Geokoordinaten für Map-Visualisierung), User-Typen (Casual/Member) sowie die Integration externer, historischer Wetterdaten (Tageshöchsttemperatur, Niederschlag).
Out of scope: operative Wartungsdaten der Fahrräder, Rebalancing-Logistik sowie die detaillierte Analyse von Einzelkosten pro Ride

### 1.1.4 Kennzahlen & Metriken (Quantitative Analyse)

Um den Erfolg der BI-Initiative messbar zu machen, werden folgende Performance Indikatoren zur Bewertung des aktuellen Zustandes und der zukünftigen Verbesserung herangezogen:
Total Rides pro Wetterkategorie
Average Ride Duration je Wetterlage
Weather-Sensitivity-Score: Prozentuale Veränderung des Fahrtenvolumens und Fahrtendauer pro Station bei Regen vs. Sonnenschein.
Conversion-Rate (Casual to Member): Der prozentuale Anteil der Gelegenheitsnutzer.

## 1.2 DFM

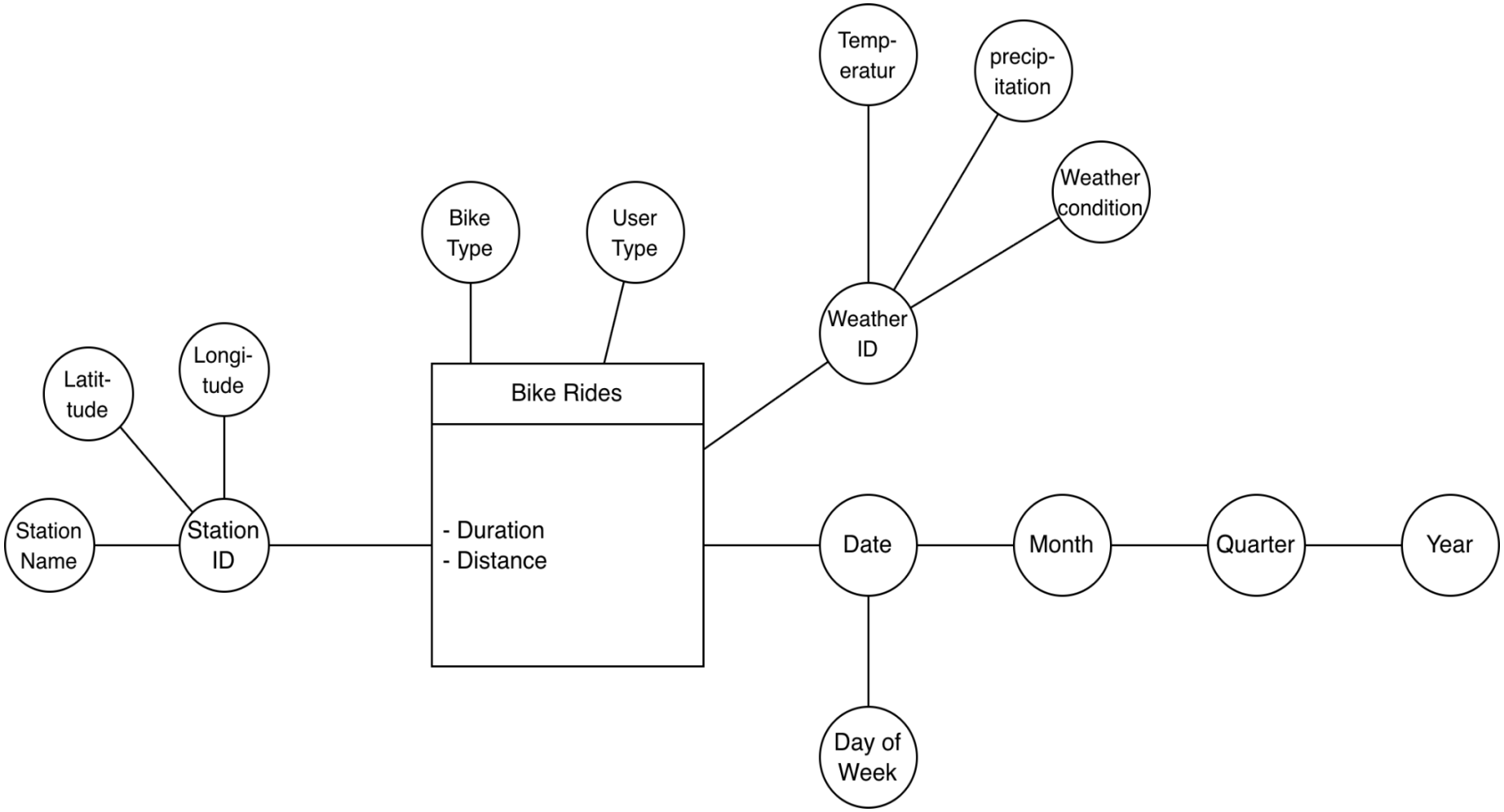



Abbildung 1 - DFM

# 2 Data Model

## 2.1 Star Schema

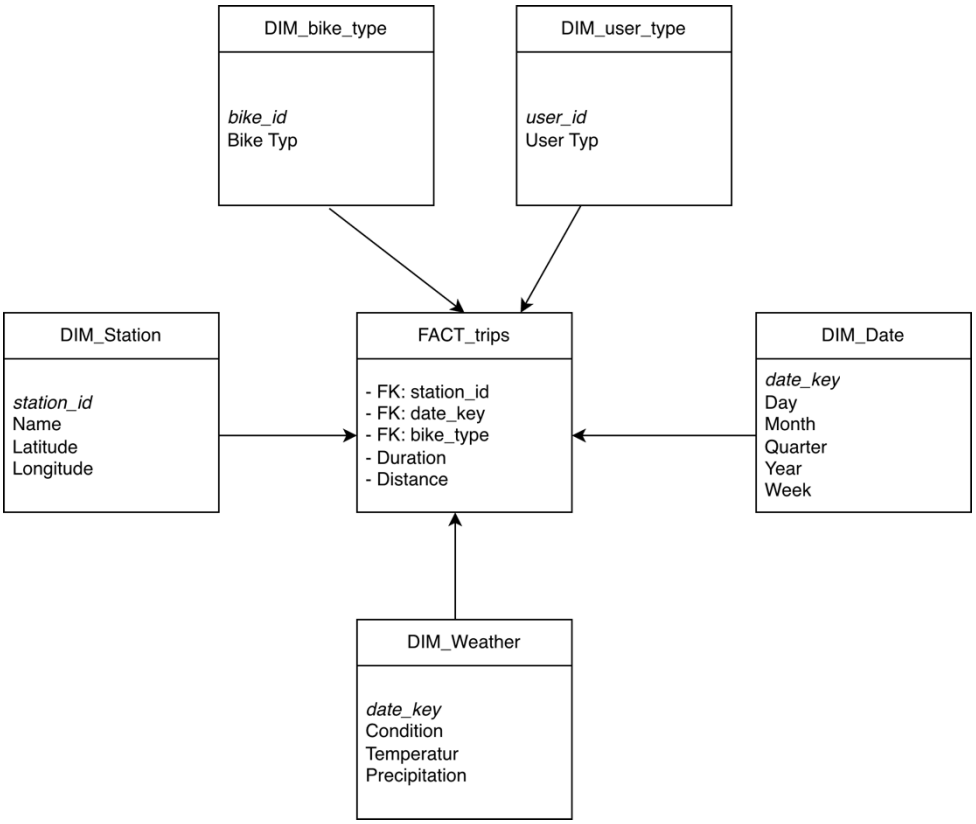



Abbildung 2 – Star Schema

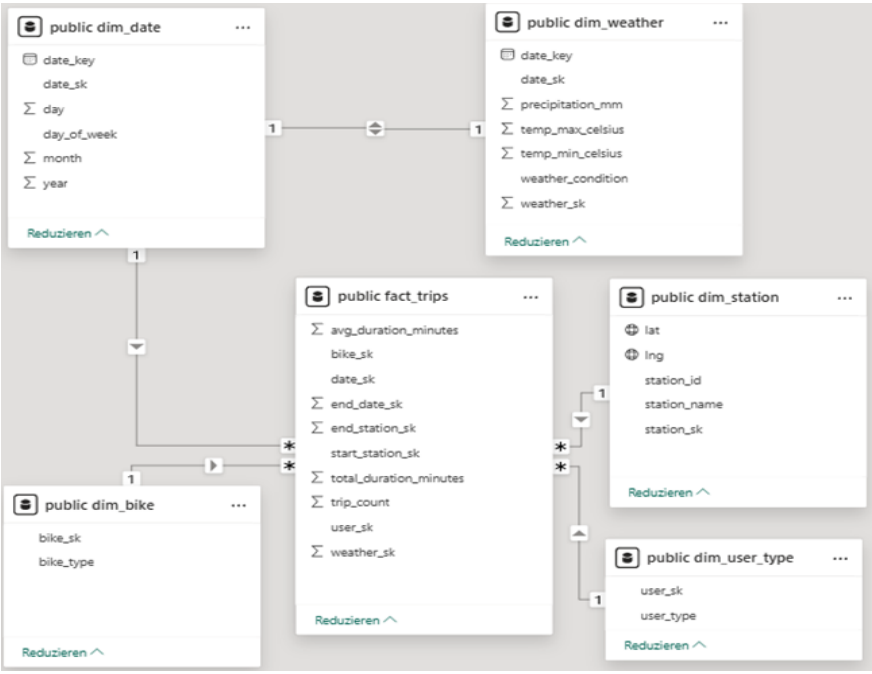



Abbildung 3 – Star Schema (PBI)

# 3 ETL Concept

## 3.1 Data Map

| Target | | | | | Source | | | | Transformation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Table Name** | **Column Name** | **Data Type** | **Table Type** | **SCD Type** | **Database Name** | **Table Name** | **Column Name** | **Data Type** | |
| fact_trips | trip_sk | INTEGER | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | - | - | ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY started_at) - Surrogate Key (PK) |
| fact_trips | ride_id | VARCHAR | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | ride_id | VARCHAR | Direct mapping - Primary Key (Natural Key) |
| fact_trips | date_key | DATE | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at | TIMESTAMP | CAST(started_at AS TIMESTAMP)::DATE - FK to dim_date.date_key |
| fact_trips | start_station_id | VARCHAR | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | start_station_id | VARCHAR | Direct mapping - FK to dim_station.station_id |
| fact_trips | end_station_id | VARCHAR | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | end_station_id | VARCHAR | Direct mapping - FK to dim_station.station_id |
| fact_trips | bike_type | VARCHAR | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | rideable_type | VARCHAR | rideable_type AS bike_type - FK to dim_bike.bike_type |
| fact_trips | user_type | VARCHAR | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | member_casual | VARCHAR | member_casual AS user_type - Degenerate Dimension (embedded) |
| fact_trips | duration_minutes | NUMERIC(10,2) | Fact | N/A | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | ROUND((EXTRACT(EPOCH FROM (ended_at - started_at)) / 60)::NUMERIC, 2) |
| dim_station | sation_sk | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | - | - | ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY station_id) - Surrogate Key (PK) |
| dim_station | station_id | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | start_station_id, end_station_id | VARCHAR | UNION of start/end stations, GROUP BY station_id - Natural Key |
| dim_station | station_name | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | start_station_name, end_station_name | VARCHAR | MAX(station_name) - handles GPS variations |
| dim_station | lat | NUMERIC | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | start_lat, end_lat | NUMERIC | MAX(lat) - stabilizes GPS coordinates |
| dim_station | lng | NUMERIC | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | start_lng, end_lng | NUMERIC | MAX(lng) - stabilizes GPS coordinates |
| dim_date | date_sk | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | TO_CHAR(date_val, 'YYYYMMDD')::INTEGER - Smart Surrogate Key (PK, z.B. 20240115) |
| dim_date | date_key | DATE | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | CAST(started_at AS TIMESTAMP)::DATE UNION CAST(ended_at AS TIMESTAMP)::DATE |
| dim_date | year | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | EXTRACT(YEAR FROM date_val) |
| dim_date | month | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | EXTRACT(MONTH FROM date_val) |
| dim_date | day | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | EXTRACT(DAY FROM date_val) |
| dim_date | day_of_week | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | started_at, ended_at | TIMESTAMP | TRIM(TO_CHAR(date_val, 'Day')) |
| dim_bike | bike_sk | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | - | - | ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY bike_type) - Surrogate Key (PK) |
| dim_bike | bike_type | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | rideable_type | VARCHAR | SELECT DISTINCT rideable_type AS bike_type |
| dim_weather | weather_sk | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | - | - | ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY date_key) - Surrogate Key (PK) |
| dim_weather | date_key | DATE | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | date_key | VARCHAR/DATE | CAST(date_key AS DATE) - Natural Key |
| dim_weather | temp_max_celsius | NUMERIC | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | temp_max_celsius | NUMERIC | Direct mapping from Open-Meteo API (temperature_2m_max) |
| dim_weather | temp_min_celsius | NUMERIC | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | temp_min_celsius | NUMERIC | Direct mapping from Open-Meteo API (temperature_2m_min) |
| dim_weather | precipitation_mm | NUMERIC | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | precipitation_mm | NUMERIC | Direct mapping from Open-Meteo API (precipitation_sum) |
| dim_weather | weather_condition | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_weather_historical | precipitation_mm | NUMERIC | CASE WHEN precipitation_mm = 0 THEN '1_Trocken' WHEN precipitation_mm > 0 AND precipitation_mm <= 5 THEN '2_Leichter Regen (0-5mm)' ELSE '3_Starker Regen (>5mm)' END |
| dim_user_type | user_sk | INTEGER | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | - | - | ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY user_type) - Surrogate Key (PK) |
| dim_user_type | user_type | VARCHAR | Dimension | 1 | citibike_dwh | staging_citibike_trips | member_casual | VARCHAR | SELECT DISTINCT member_casual AS user_type - Natural Key |

Abbildung 4 - Data Map

## 3.2 Flow Diagram

Der ETL-Prozess integriert CitiBike-Fahrtdaten aus CSV-Dateien mit historischen Wetterdaten aus der Open-Meteo API. In der Extract-Phase werden beide Quellen mit Python eingelesen. In der Transform-Phase werden Datumsformate vereinheitlicht, irrelevante Attribute entfernt, fehlende Werte geprüft, Dubletten gelöscht und ungültige Werte wie negative Fahrtdauern bereinigt. Anschließend werden die Wetterdaten über einen gemeinsamen date_key mit den Fahrtdaten verknüpft. In der Load-Phase werden die bereinigten und integrierten Daten in ein PostgreSQL Data Warehouse geladen, das als Star Schema mit Fact- und Dimensionstabellen modelliert ist. Die Umsetzung erfolgt mit Python, pandas, requests, SQLAlchemy und PostgreSQL. Zur Sicherstellung der Datenqualität werden Plausibilitätsprüfungen, Standardisierungen und Integritätskontrollen durchgeführt.

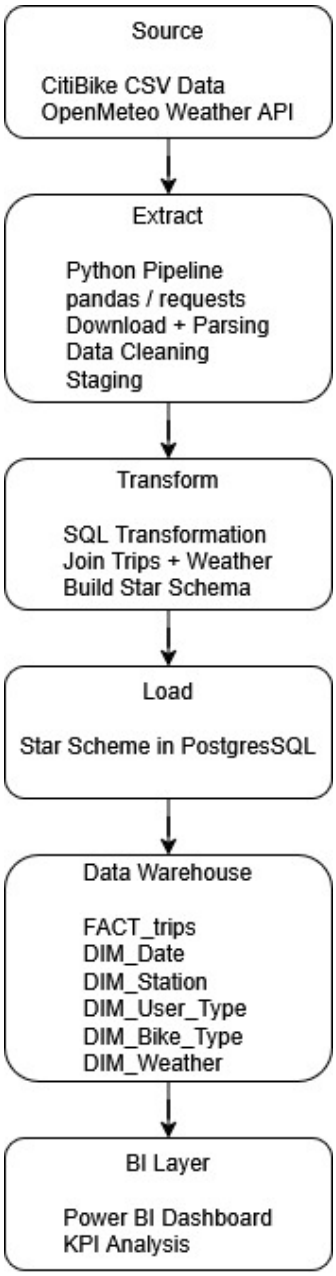



Abbildung 5 - Data Flow

# 4 ETL implementation

**Github:** https://github.com/floholzer/Citibike_Project

## 4.1 Beschreibug des ETL-Prozesses

### 4.1.1 Extract-Phase

In der Extract-Phase werden Daten aus zwei unterschiedlichen Quellen geladen:
Die CitiBike-Fahrtdaten werden aus CSV-Dateien extrahiert. Zusätzlich werden historische Wetterdaten über die API von Open-Meteo abgerufen. Anschließend werden die Daten bereinigt (Doppel, fehlende Werte, …).

Umsetzung mittels:
- Python (run_pipeline.py)
- pandas (read_csv)
- requests (API Calls)

### 4.1.2 Transform-Phase

Die Rohdaten werden vor dem Laden vorbereitet:
- Umwandlung von Datumsfeldern (datetime)
- Berechnung / Prüfung der Fahrtdauer
- Erstellung eines date_key

Nach dem Laden werden SQL-Skripte ausgeführt:
sql_transformations/ 01_create_dim_station.sql
02_create_dim_date.sql
03_create_dim_bike.sql
04_create_fact_trips.sql
05_create_dim_weather.sql
06_create_dim_user_type.sql
Diese Skripte:
- erstellen Dimensionstabellen
- bauen die Faktentabelle
- verknüpfen Daten (JOINs)
- strukturieren das Star Schema

### 4.1.3 Load-Phase

Nach der Vorverarbeitung werden die Daten in PostgreSQL geladen.

Zielsystem: PostgreSQL (Docker)
Struktur: Star Schema

Faktentabelle: fact_trips
Dimensionstabellen: dim_station, dim_date, dim_bike, dim_user_type, dim_weather,
Umsetzung: Python (SQLAlchemy / DB-Verbindung), SQL (CREATE TABLE + INSERT)

## 4.2 Ergebnis

### 4.2.1 Pipeline-Ausführung

„start_pipeline.bat“ ausführen:

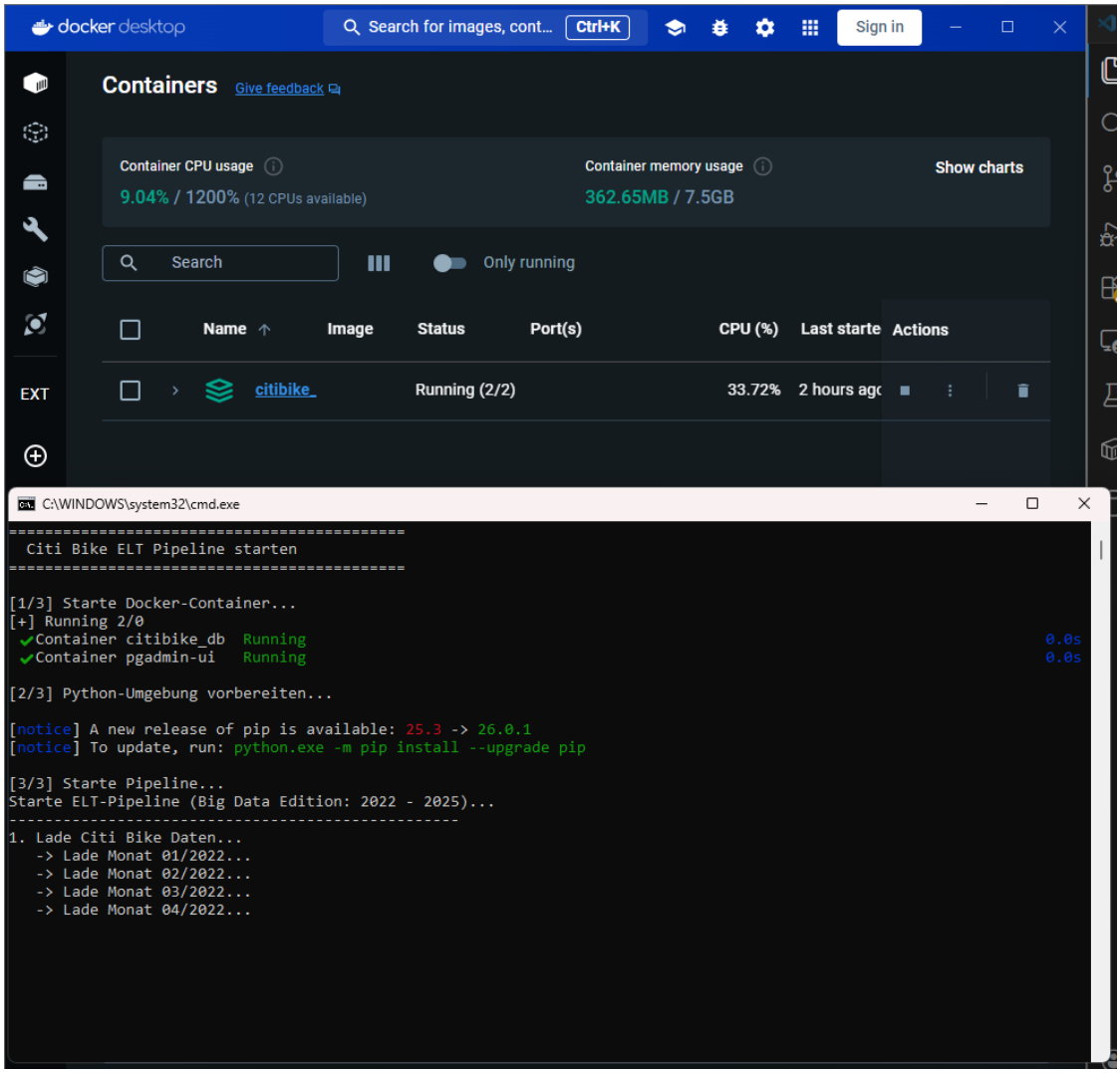



Abbildung 6: Starten der Pipeline

### 4.2.2 SQL-Transformation

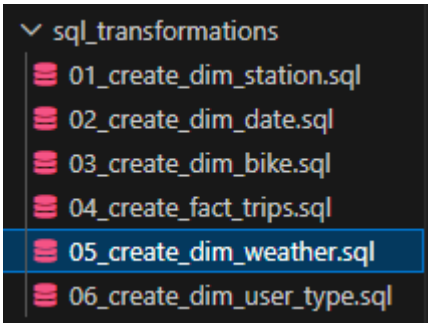



Abbildung 7: SQL-Transformationsskripte

sql_transformations > 05_create_dim_weather.sql

Run on active connection | Select block

```sql
DROP TABLE IF EXISTS dim_weather;
-- Erstelle die Wetter-Dimension
CREATE TABLE dim_weather AS
WITH cleaned_weather AS (
    SELECT
        CAST(date_key AS DATE) AS date_key,
        temp_max_celsius,
        temp_min_celsius,
        precipitation_mm,
        CASE
            WHEN precipitation_mm = 0 THEN '1_Trocken'
            WHEN precipitation_mm > 0 AND precipitation_mm <= 5 THEN '2_Leichter Regen (0-5mm)'
            ELSE '3_Starker Regen (>5mm)'
        END AS weather_condition
    FROM staging_weather_historical
)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY date_key) AS weather_sk, -- Surrogate Key
    TO_CHAR(date_key, 'YYYYMMDD')::INTEGER AS date_sk,   -- Smart Key (für Zuordnung zur Date Dim)
    date_key,
    temp_max_celsius,
    temp_min_celsius,
    precipitation_mm,
    weather_condition
FROM cleaned_weather;
```

Abbildung 8: Beispiel eines SQL-Transformationsskripts "05_create_dim_weather.sql"

### 4.2.3 Nutzung der Daten in PowerBI

Daten abrufen:

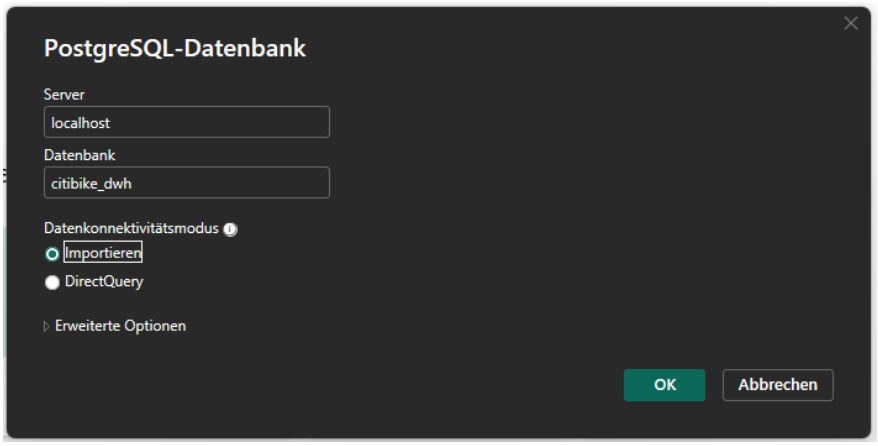



Abbildung 9: Daten abrufen aus PostgreSQL-Datenbank

Tabellen laden:

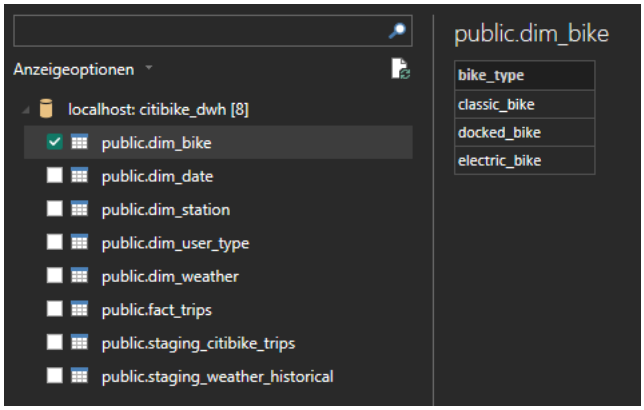
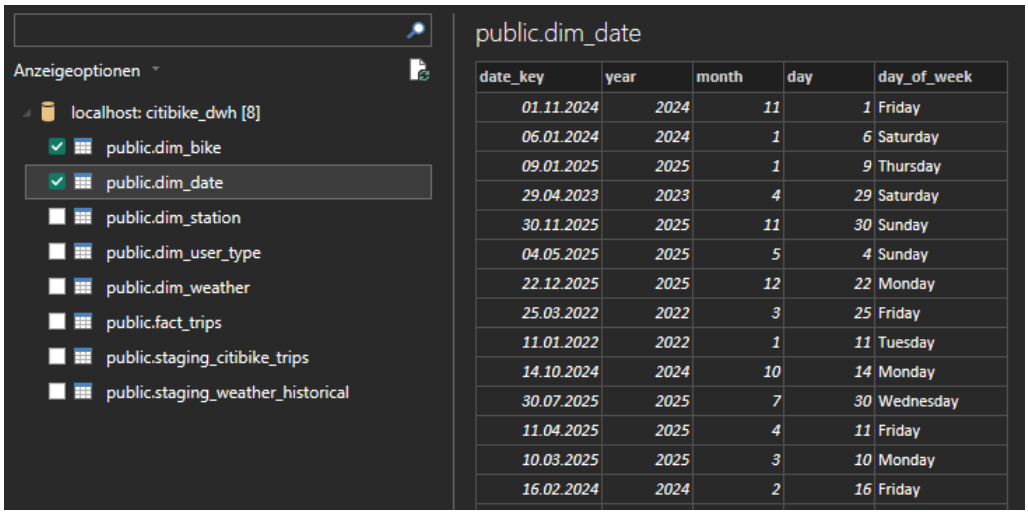
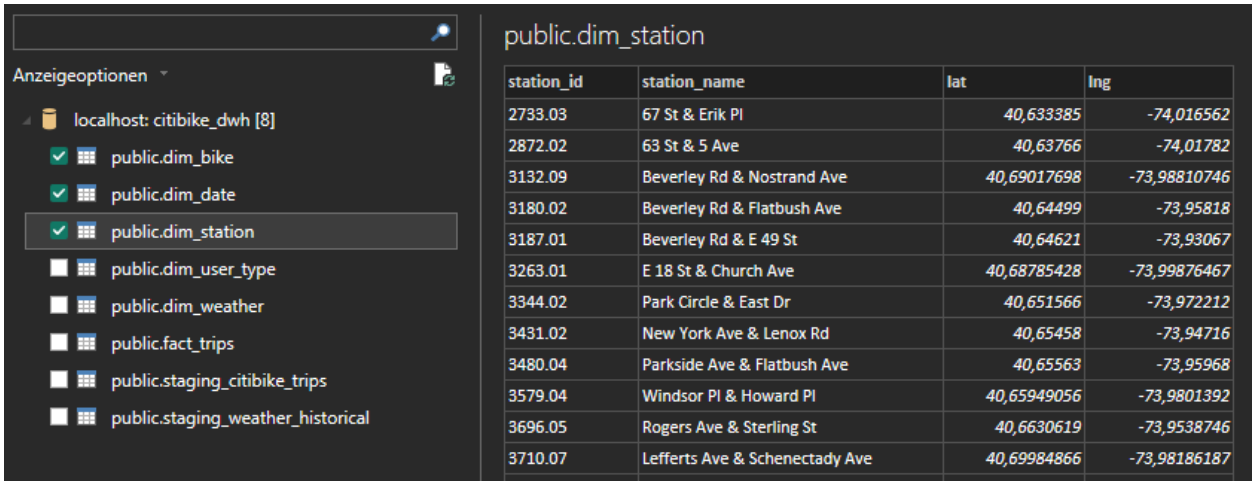



Abbildung 10: Tabellen laden - dim_bike



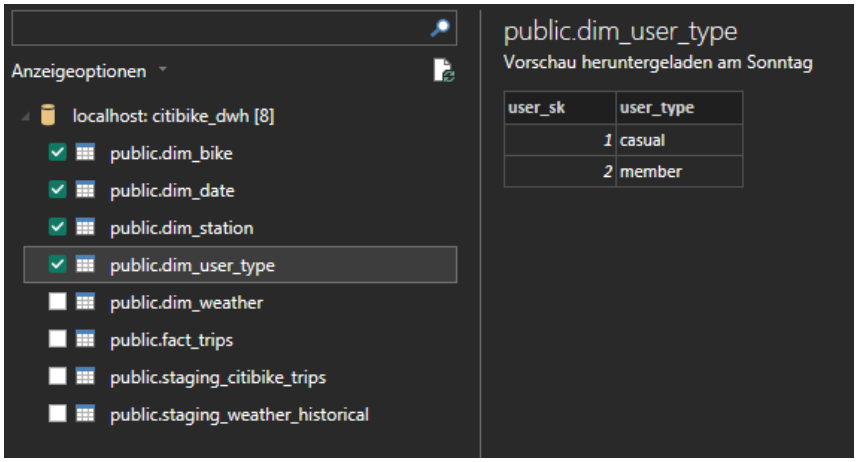

| date_key | year | month | day | day_of_week |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 2024 | 11 | 1 | Friday |
| 06.01.2024 | 2024 | 1 | 6 | Saturday |
| 09.01.2025 | 2025 | 1 | 9 | Thursday |
| 29.04.2023 | 2023 | 4 | 29 | Saturday |
| 30.11.2025 | 2025 | 11 | 30 | Sunday |
| 04.05.2025 | 2025 | 5 | 4 | Sunday |
| 22.12.2025 | 2025 | 12 | 22 | Monday |
| 25.03.2022 | 2022 | 3 | 25 | Friday |
| 11.01.2022 | 2022 | 1 | 11 | Tuesday |
| 14.10.2024 | 2024 | 10 | 14 | Monday |
| 30.07.2025 | 2025 | 7 | 30 | Wednesday |
| 11.04.2025 | 2025 | 4 | 11 | Friday |
| 10.03.2025 | 2025 | 3 | 10 | Monday |
| 16.02.2024 | 2024 | 2 | 16 | Friday |

Abbildung 11: Tabellen laden - dim_date



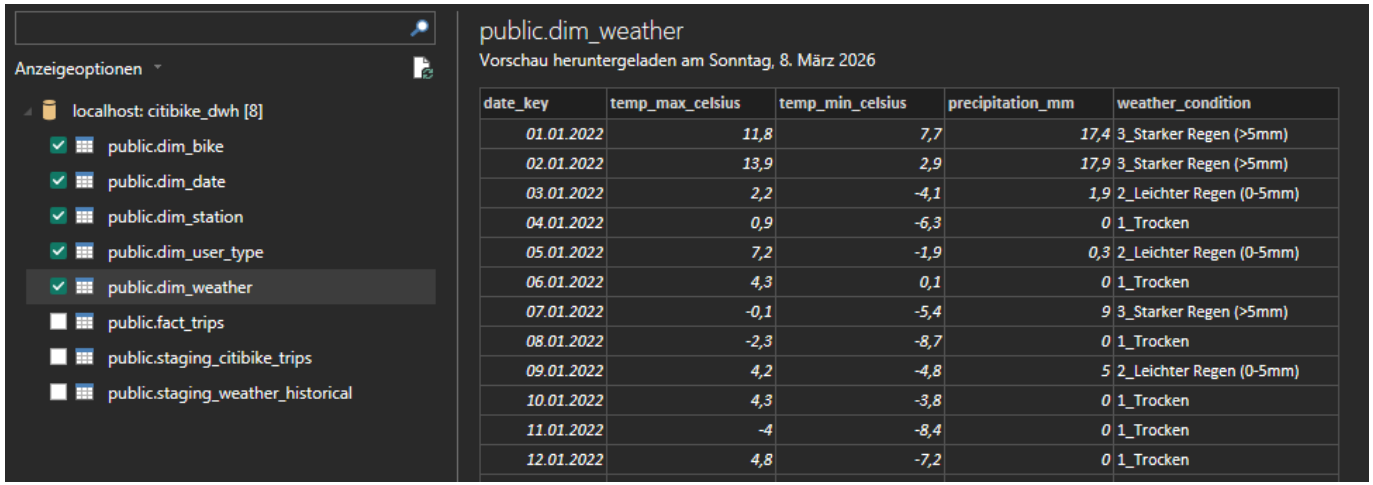

| station_id | station_name | lat | lng |
|---|---|---|---|
| 2733.03 | 67 St & Erik Pl | 40,633385 | -74,016562 |
| 2872.02 | 63 St & 5 Ave | 40,63766 | -74,01782 |
| 3132.09 | Beverley Rd & Nostrand Ave | 40,69017698 | -73,98810746 |
| 3180.02 | Beverley Rd & Flatbush Ave | 40,64499 | -73,95818 |
| 3187.01 | Beverley Rd & E 49 St | 40,64621 | -73,93067 |
| 3263.01 | E 18 St & Church Ave | 40,68785428 | -73,99876467 |
| 3344.02 | Park Circle & East Dr | 40,651566 | -73,972212 |
| 3431.02 | New York Ave & Lenox Rd | 40,65458 | -73,94716 |
| 3480.04 | Parkside Ave & Flatbush Ave | 40,65563 | -73,95968 |
| 3579.04 | Windsor Pl & Howard Pl | 40,65949056 | -73,9801392 |
| 3696.05 | Rogers Ave & Sterling St | 40,6630619 | -73,9538746 |
| 3710.07 | Lefferts Ave & Schenectady Ave | 40,69984866 | -73,98186187 |

Abbildung 12: Tabellen laden - dim_station



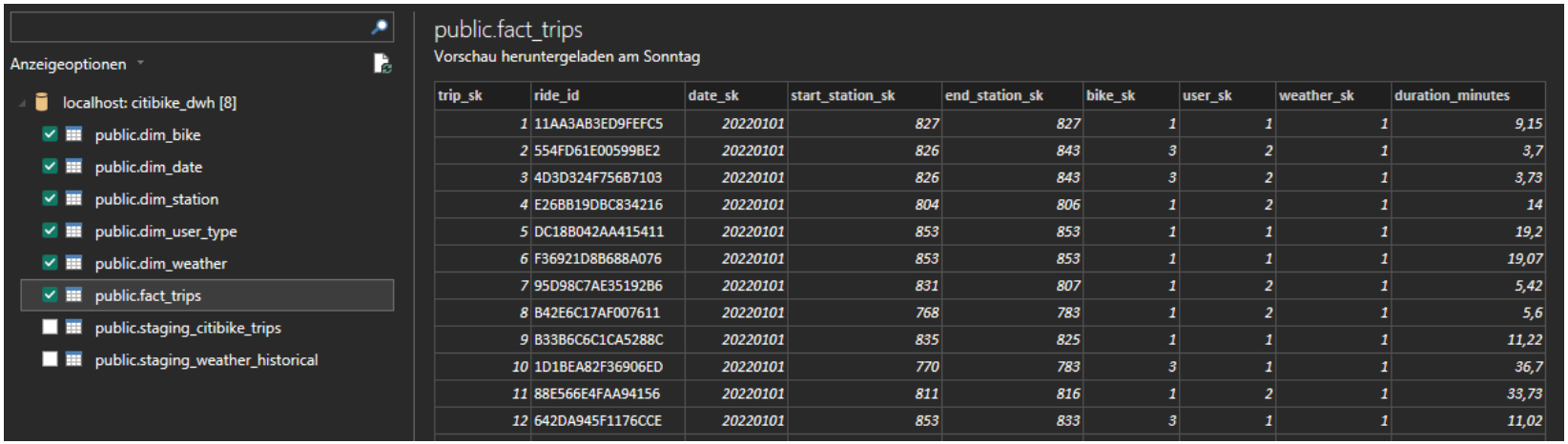

| user_sk | user_type |
|---|---|
| 1 | casual |
| 2 | member |

Abbildung 13: Tabellen laden - dim_user_type




| date_key | temp_max_celsius | temp_min_celsius | precipitation_mm | weather_condition |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 11,8 | 7,7 | 17,4 | 3_Starker Regen (>5mm) |
| 02.01.2022 | 13,9 | 2,9 | 17,9 | 3_Starker Regen (>5mm) |
| 03.01.2022 | 2,2 | -4,1 | 1,9 | 2_Leichter Regen (0-5mm) |
| 04.01.2022 | 0,9 | -6,3 | 0 | 1_Trocken |
| 05.01.2022 | 7,2 | -1,9 | 0,3 | 2_Leichter Regen (0-5mm) |
| 06.01.2022 | 4,3 | 0,1 | 0 | 1_Trocken |
| 07.01.2022 | -0,1 | -5,4 | 9 | 3_Starker Regen (>5mm) |
| 08.01.2022 | -2,3 | -8,7 | 0 | 1_Trocken |
| 09.01.2022 | 4,2 | -4,8 | 5 | 2_Leichter Regen (0-5mm) |
| 10.01.2022 | 4,3 | -3,8 | 0 | 1_Trocken |
| 11.01.2022 | -4 | -8,4 | 0 | 1_Trocken |
| 12.01.2022 | 4,8 | -7,2 | 0 | 1_Trocken |

Abbildung 14: Tabellen laden - dim_weather




| trip_sk | ride_id | date_sk | start_station_sk | end_station_sk | bike_sk | user_sk | weather_sk | duration_minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11AA3AB3ED9FEFC5 | 20220101 | 827 | 827 | 1 | 1 | 1 | 9,15 |
| 2 | 554FD61E00599BE2 | 20220101 | 826 | 843 | 3 | 2 | 1 | 3,7 |
| 3 | 4D3D324F756B7103 | 20220101 | 826 | 843 | 3 | 2 | 1 | 3,73 |
| 4 | E26BB19DBC834216 | 20220101 | 804 | 806 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | DC18B042AA415411 | 20220101 | 853 | 853 | 1 | 1 | 1 | 19,2 |
| 6 | F36921D8B688A076 | 20220101 | 853 | 853 | 1 | 1 | 1 | 19,07 |
| 7 | 95D98C7AE35192B6 | 20220101 | 831 | 807 | 1 | 2 | 1 | 5,42 |
| 8 | B42E6C17AF007611 | 20220101 | 768 | 783 | 1 | 2 | 1 | 5,6 |
| 9 | B33B6C6C1CA5288C | 20220101 | 835 | 825 | 1 | 1 | 1 | 11,22 |
| 10 | 1D1BEA82F36906ED | 20220101 | 770 | 783 | 3 | 1 | 1 | 36,7 |
| 11 | 88E566E4FAA94156 | 20220101 | 811 | 816 | 1 | 2 | 1 | 33,73 |
| 12 | 642DA945F1176CCE | 20220101 | 853 | 833 | 3 | 1 | 1 | 11,02 |

Abbildung 15: Tabellen laden - fact_trips

Modellansicht:

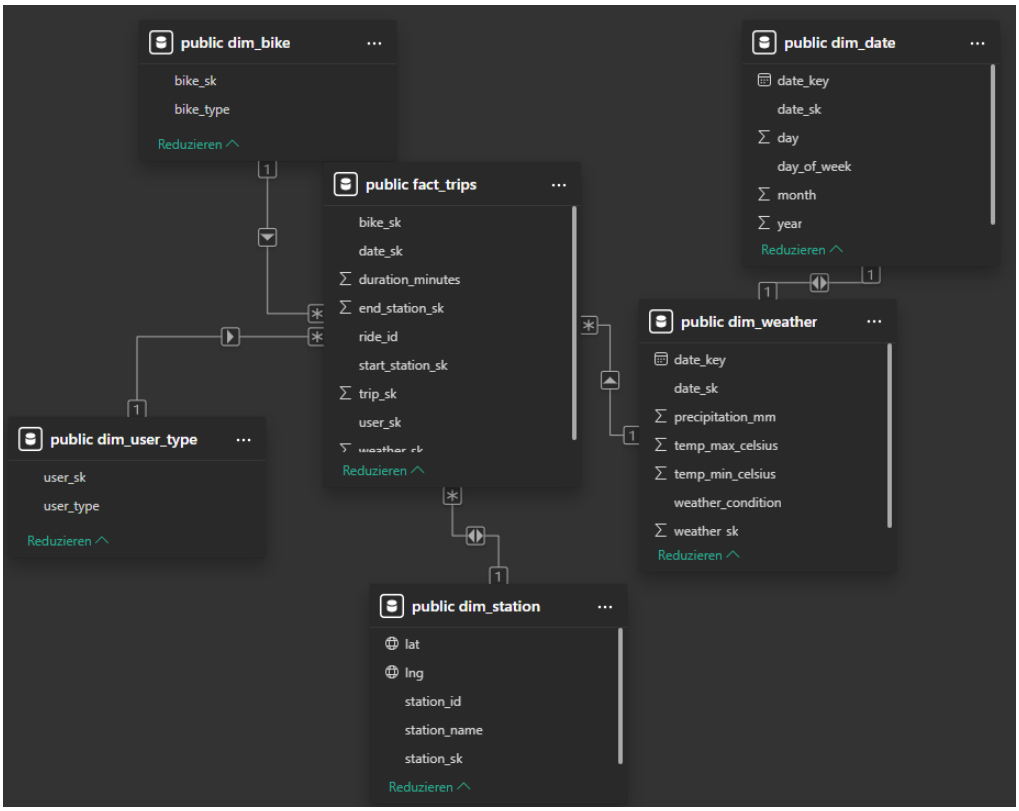



Abbildung 16: Modellansicht PowerBI

# 5 Data modelling and BI

## 5.1 Data modelling

***Insert a screenshot of data model modelled in PowerBI***
***Important: include screenshots for the configuration of all dimensions, including the created hierarchies if applicable.***

# 6 BI Implementation

Abbildung 17: Entwurf Overview Tab

- Wie verändert sich die Anzahl und Dauer der Fahrten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen (Temperatur, Regen, Wind)?
- Total Rides pro Wetterkategorie
- Average Ride Duration je Wetterlage

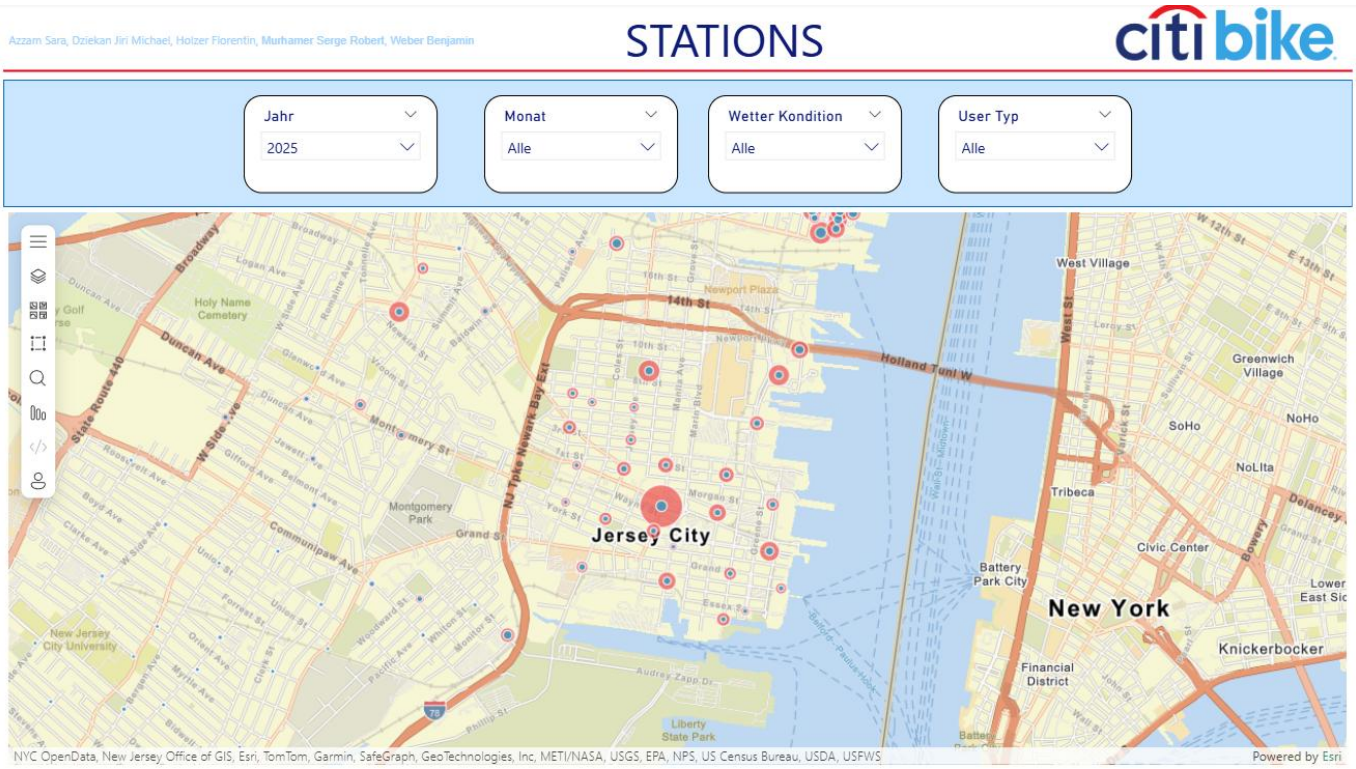



Abbildung 18: Entwurf Stations Tab

- Welche Stationen oder Stadtbereiche reagieren besonders stark auf Wetterveränderungen?
- Weather-Sensitivity-Score: Prozentuale Veränderung des Fahrtenvolumens und Fahrtendauer pro Station bei Regen vs. Sonnenschein.

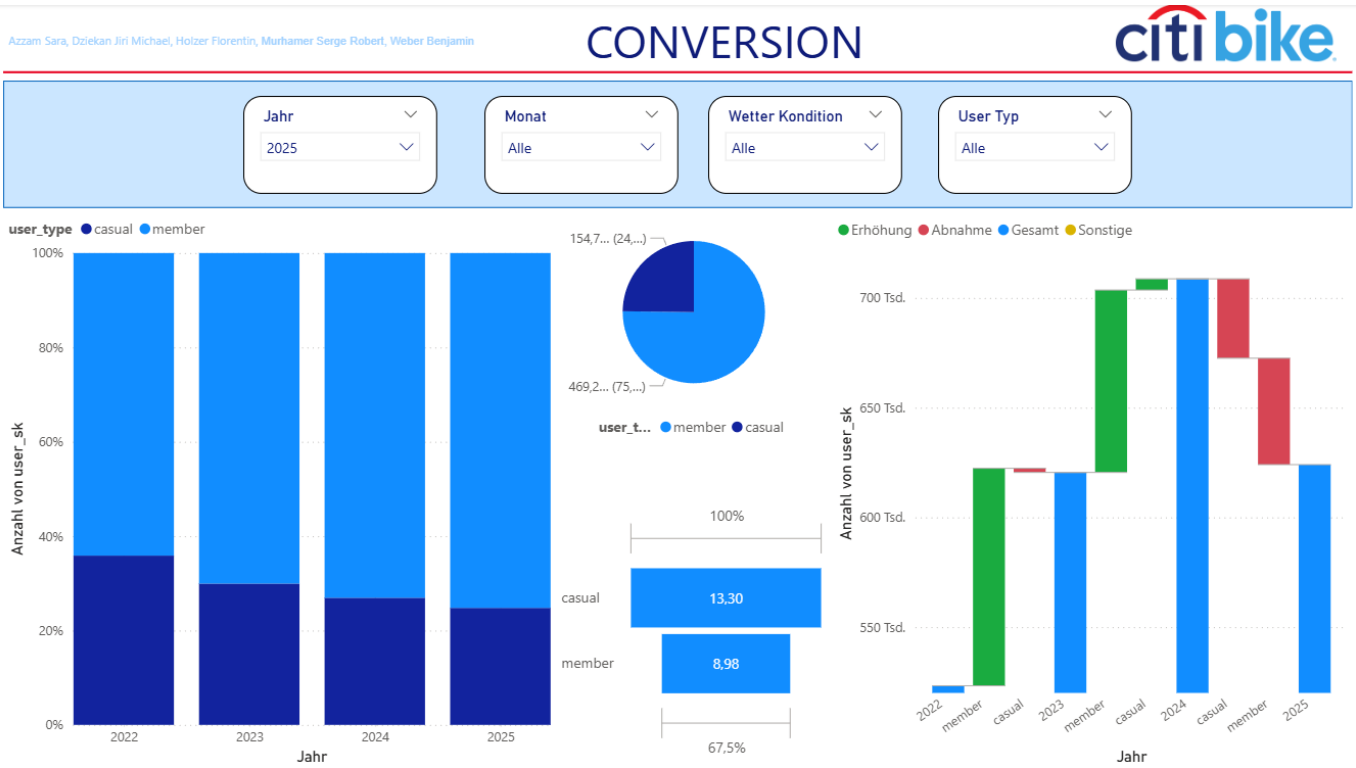



Abbildung 19: Entwurf Conversion Tab

- Conversion-Rate (Casual to Member): Der prozentuale Anteil der Gelegenheitsnutzer.
- Wie viele Gelegenheitsnutzer schließen pro Jahr ein Abo ab?

Abbildung 1 - DFM ..... 5
Abbildung 2 – Star Schema ..... 6
Abbildung 3 – Star Schema (PBI) ..... 6
Abbildung 4 - Data Map ..... 7
Abbildung 5 - Data Flow ..... 8
Abbildung 6: Starten der Pipeline ..... 10
Abbildung 7: SQL-Transformationsskripte ..... 10
Abbildung 8: Beispiel eines SQL-Transformationsskripts "05_create_dim_weather.sql" ..... 11
Abbildung 9: Daten abrufen aus PostgreSQL-Datenbank ..... 11
Abbildung 10: Tabellen laden - dim_bike ..... 11
Abbildung 11: Tabellen laden - dim_date ..... 12
Abbildung 12: Tabellen laden - dim_station ..... 12
Abbildung 13: Tabellen laden - dim_user_type ..... 12
Abbildung 14: Tabellen laden - dim_weather ..... 13
Abbildung 15: Tabellen laden - fact_trips ..... 13
Abbildung 16: Modellansicht PowerBI ..... 14